எடுத்துக்காட்டு 7.53

$f(x)=\log(1+x)-\dfrac{x}{1+x}, x>-1$ என்ற சார்பின் ஓரியல்புத் தன்மை மற்றும் இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளை ஆராய்க, மேலும் இதிலிருந்து $\log(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$ என்றவாறு அமையும் இடைவெளியினைக் காண்க.

தீர்வு

$$f(x) = \log(1+x)-\frac{x}{1+x}$$

$$\text{எனவே, } f'(x) = \frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$= \frac{x}{(1+x)^2}.$$

ஆகவே,

$$f'(x) \text{ ஆனது } \begin{cases} <0\ ,\ -1<x<0 & \text{எனில்} \\ =0\ ,\ x=0 & \text{எனில்} \\ >0\ ,\ x>0 & \text{எனில்} \end{cases}$$

எனவே $x>0$ எனில் $f(x)$ ஆனது திட்டமாக ஏறும் $x<0$ எனில் $f(x)$ ஆனது திட்டமாக இறங்கும். $f'(x)$-ன் குறி $x=0$-வை கடக்கும்போது குறையிலிருந்து மிகையாக மாறுவதால், முதலாம் வகைக்கெழு சோதனையின்படி $x=0$-ல் இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்பு $f(0)=0$ ஆகும். மேலும் $x>0$-ல், $f(x)>f(0)=0$ என்பதில் இருந்து, $(0,\infty)$-ல்

$$\log(1+x)-\frac{x}{1+x}>0 \Rightarrow \log(1+x)>\frac{x}{1+x}\ .$$

எடுத்துக்காட்டு 7.54

$f(x)=x\log x+3x$ என்ற சார்பிற்கு ஓரியல்பு இடைவெளிகள் மற்றும் அதிலிருந்து இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $x\in(0,\infty)$-ல் வரையறுக்கப்பட்டு வகையிடத்தக்கதாக உள்ளது.

$$f(x) = x\log x+3x.$$

$$\text{எனவே, } f'(x) = \log x+1+3 = 4+\log x.$$

தேக்கநிலை எண்களைக் காண $\quad 4+\log x = 0$-ஐ தீர்க்க

நமக்குக் கிடைப்பது $x = e^{-4}$ ஆகும்.

ஆகவே, சார்பு $f(x)$-ன் ஓரியல்பு இடைவெளிகள் $(0,e^{-4})$ மற்றும் (e^{-4},∞) ஆகும்.

$x=e^{-5}\in(0,e^{-4})$-ல் $f'(e^{-5})=-1<0$ மேலும் இதிலிருந்து $(0,e^{-4})$-ல் $f(x)$ திட்டமாக இறங்கும்.

$x=e^{-3}\in(e^{-4},\infty)$-ல் $f'(e^{-3})=1>0$ மேலும் இதிலிருந்து (e^{-4},∞)-ல் $f(x)$ திட்டமாக ஏறும். $f'(x)$-ன் குறி $x=e^{-4}$-ஐ கடக்கும்போது குறையிலிருந்து மிகைக்கு மாறுவதால், முதலாம் வகைக்கெழு சோதனையின்படி $x=e^{-4}$-ல் இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்பு $f(e^{-4})=-e^{-4}$ ஆகும்.

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 39 26-02-2020 17:46:59